

Dashboard de Vendas Porsche com Agente de Tratamento de Dados

Documentação Técnica do Projeto

Projeto: Criando uma Dashboard da Porsche com Agentes de IA — DIO

Autor: Bruno

Embreamac Embreagens

Agosto de 2026

1. Sobre o Projeto

Este projeto foi desenvolvido a partir dos materiais complementares do curso "**Criando uma Dashboard da Porsche com Agentes de IA**" (DIO), usando a base de dados oficial fornecida (*Planilha base Porsche - Sanitizada.xlsx*).

O desafio foi dividido em duas etapas:

- **Agente de Tratamento de Dados** — um script Python que recebe a base bruta (campos de texto livre, com formatos inconsistentes de data, preço, quilometragem, capitalização etc.) e devolve uma base limpa, padronizada e pronta para análise;
- **Dashboard de Vendas** — um painel visual em Excel construído inteiramente a partir da base já tratada pelo agente.

A base de dados fornecida pelo curso já vinha com colunas de referência (**Sanitized*) geradas para fins didáticos. Essas colunas foram usadas como **gabarito** para validar a precisão do agente, sem nunca copiá-las diretamente: o agente lê apenas as colunas brutas e é avaliado comparando sua própria saída com o gabarito.

2. Dados Utilizados

Arquivo oficial do curso, com 100 registros de vendas e os seguintes campos brutos propositalmente inconsistentes:

Campo	Exemplos de sujeira encontrados
Data da venda	'2024-02-30', 'April 31st, 2024', '01/29/27', '2024/15/07'
Ano do modelo	'twenty twenty four', '20-24', '20 24'
Preço de venda	'\$121k', 'USD 112.750', '\$103.750,00', 'eighty two thousand USD'
Quilometragem	'KM 10,900', 'fifteen thousand miles', '1.200 mi', 'zero miles'
Forma de pagamento	'CreditCard', 'bank-transfer', 'CASH payment'
Cidade / Estado	'boston', 'ma', 'California', 'az'
Status de entrega	'delivered!!!', 'IN TRANSIT', 'pending!!'
Cliente / Vendedor	'SOPHIA Miller', 'Daniel-Jones', 'jessica'

3. Agente de Tratamento de Dados

O agente (arquivo *agente_tratamento_dados.py*) é dividido em **sub-agentes especializados**, uma função por tipo de campo, cada uma documentando a lógica de decisão:

- **clean_date** — interpreta múltiplos formatos de data (numérico, textual, ISO), assume padrão americano (mês/dia/ano) para casos ambíguos, e marca como INVALID datas impossíveis no calendário (ex.: 30/02) em vez de adivinhar;
- **clean_year** — normaliza o ano do modelo, incluindo números por extenso e dígitos separados ('20-24');
- **clean_price** — normaliza o preço para float, tratando símbolos (\$, USD), sufixo 'k' (milhares), formato americano vs. europeu, e números por extenso;
- **clean_mileage** — normaliza a quilometragem para milhas, convertendo KM para milhas (fator 0,621371), tratando números por extenso e separadores ambíguos;
- **clean_payment_method / clean_delivery_status** — mapeiam variações de grafia para uma categoria canônica;
- **clean_city / clean_state** — padronizam capitalização e convertem nome completo de estado para a sigla de 2 letras;
- **clean_person_name + resolve_salesperson_roster** — padronizam nomes para Title Case, corrigem hífen usados no lugar de espaço, e reconciliam vendedores cadastrados só com o primeiro nome (ex.: 'kevin') com o nome completo já existente na base ('Kevin Brown'), apenas quando há exatamente uma correspondência possível.

Resultado da Validação

O agente foi validado comparando sua saída com o gabarito (*Sanitized) da base original:

Campo	Acurácia
Data da venda	100% (24 datas genuinamente impossíveis sinalizadas como INVALID)
Ano do modelo	100%
Preço de venda	100%
Quilometragem	100%
Forma de pagamento	100%
Cidade	100%
Estado (UF)	100%
Status de entrega	100%

0 divergências em 800 verificações (100 linhas × 8 campos com gabarito disponível). Os campos de nome (cliente/vendedor) não têm gabarito na base original; a limpeza foi validada manualmente.

4. Estrutura da Planilha Final

O arquivo **Dashboard_Porsche.xlsx** contém 5 abas:

Aba	Conteúdo
Dados_Brutos	Base original, exatamente como recebida (entrada do agente)
Dados_Tratados	Saída do agente: 100 vendas limpas e padronizadas (datas inválidas destacadas em vermelho)
Qualidade_Dados	Relatório de validação: acurácia por campo, lista das 24 datas irrecuperáveis, log de reconciliação de vendedores
Resumo	Tabelas de apoio por fórmula (faturamento por ano, forma de pagamento, status, Top 10 modelos/estados/vendedores)
Dashboard	Painel com 6 KPIs e 6 gráficos

KPIs do Dashboard

- Faturamento total (considera todas as 100 vendas, mesmo as com data inválida);
- Veículos vendidos; Ticket médio; Quilometragem média rodada;
- Modelo mais vendido (em R\$); Estado líder (UF);
- % de datas válidas (com contador de registros pendentes de revisão manual).

Gráficos do Dashboard

- Faturamento por ano (2024–2027); Faturamento por forma de pagamento (pizza);
- Top 10 modelos por faturamento; Top 10 estados por faturamento;
- Top 10 vendedores por faturamento; Pedidos por status de entrega.

5. Capturas de Tela

5.1. Dashboard — KPIs e gráficos principais

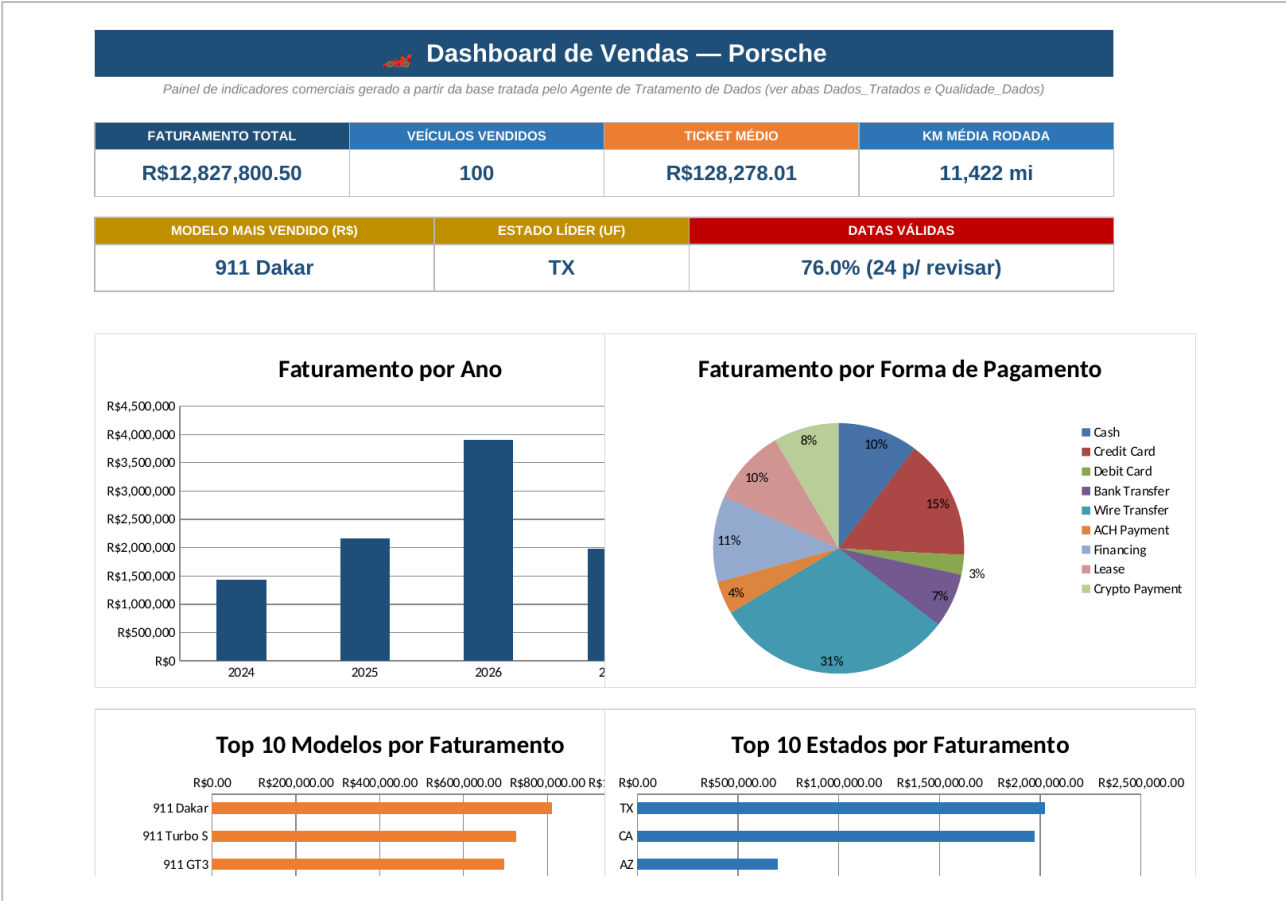
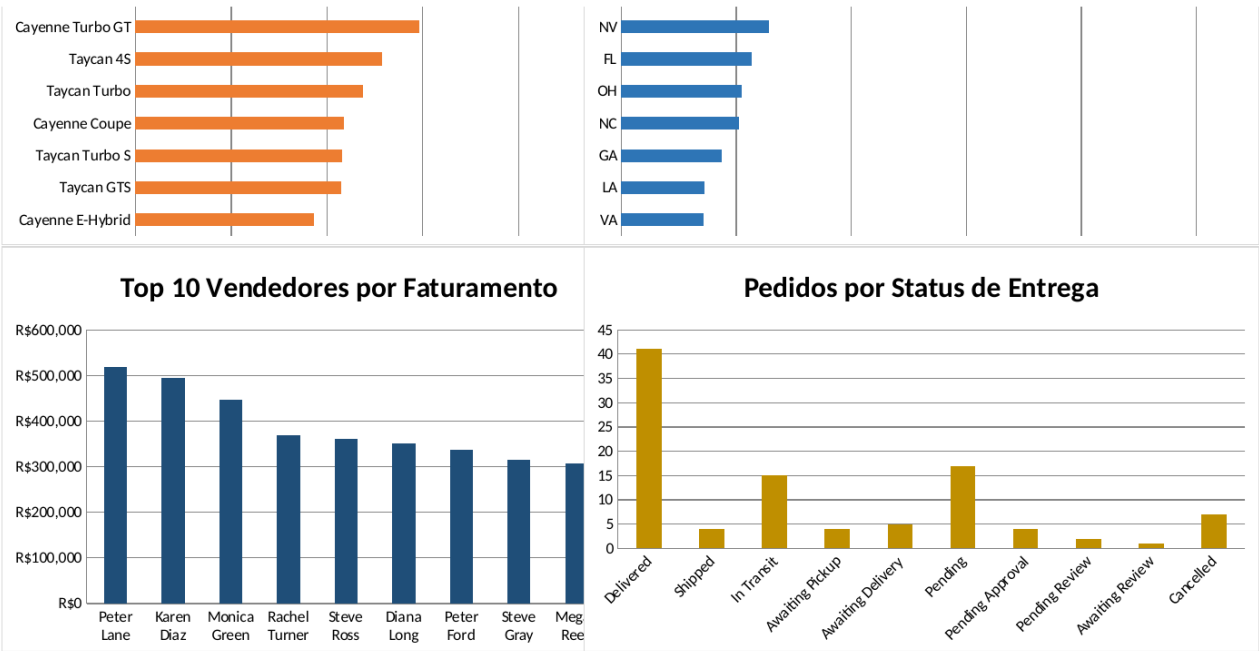


Figura 1 — KPIs no topo, faturamento por ano, faturamento por forma de pagamento e os rankings Top 10 de modelos e estados.

5.2. Dashboard — Vendedores e status de entrega



Todos os indicadores e gráficos são calculados a partir da aba "Dados_Tratados" (saída do Agente de Tratamento de Dados), agregada na aba "Resumo". Os KPIs de faturamento consideram TODAS as vendas, mesmo as com data inválida; os gráficos que dependem de data/ano excluem essas vendas — ver aba Qualidade_Dados para o detalhamento. Para atualizar, gere uma nova base tratada executando agente_tratamento_dados.py sobre uma base bruta atualizada.

Figura 2 — Continuação do Dashboard: Top 10 vendedores por faturamento e distribuição dos pedidos por status de entrega.

5.3. Dados Brutos (entrada do agente)

87	01/29/27	Harper Reed	Cayenne	venty twenty three	84,500 USD	21,400 mi	bank transfer	San Jose	California	AMANDA Lee	Pending
88	2027-02-11 00:00:00	Tyler-Morris	Macan S	2022	USD 69,800	Miles: 26,300	Financing	tampa	FL	Brian Hall	DELIVERED
89	February 30th, 2027	Natalie Brooks	Taycan 4S	2025	132.700 dollars	zero miles	Wire Transfer	Denver	colorado	jessica white	in transit
90	2027-03-05 00:00:00	Brandon Parker	Panamera	20-21	\$81k	42	cash payment	Austin	tx	Thomas King	delivered!!!
91	03/18/2027	Lauren Foster	718 Cayman	2023	78,900 USD	17,500 miles	debit card	seattle	wa	Victor Lee	cancelled
92	2027.04.02	Adam Hughes	911 Turbo S	twenty twenty six	USD \$249,300	900mi	wire-transfer	Boston	Massachusetts	monica green	awaiting delivery
93	2027/15/04	Julia Coleman	Cayenne Coupe	2024	\$108,750.00	KM 8,900	bank wire	Phoenix	AZ	Gregory Adams	pending approval
94	April 31st, 2027	Caleb Simmons	Macan Electric	2026	92,600 dollars	0 miles	Financing Plan	chicago	Illinois	Laura West	shipped
95	2027-05-12 00:00:00	Ariana Price	Taycan Turbo	2025	\$164k	new	ACH payment	Dallas	TX	Henry King	IN TRANSIT
96	05-27-27	Owen Rivera	Panamera 4S	20 24	USD 119,000	13,400 miles	CreditCard	san francisco	California	amber clark	delivered
97	2027-06-40	Nora Bennett	911 GT3	2026	\$232,500	1,700 miles	WireTransfer	Las Vegas	nv	PETER Lane	pending
98	Jun 18th 2027	Isaac Turner	Cayenne E-Hybrid	2023	96,800 USD	burteen thousand mile	lease	Charlotte	NC	Grace Morris	delivered.
99	2027-07-03 00:00:00	Leah Scott	Macan T	2022	\$74,400.00	20,750 mi.	cash	Mesa	Arizona	Kyle Perry	awaiting pickup
100	07/22/2027	Christian Bailey	Taycan GTS	twenty twenty five	148500 USD	5,200 miles	crypto payment	Atlanta	ga	megan reed	delivered
101	2027-08-08 00:00:00	Audrey Russell	718 Boxster	2021	USD 71,900.00	29,600 miles	Bank Transfer	long beach	CA	Carl Simmons	pending
102	August 32nd, 2027	Hunter Griffin	911 Targa 4	2024	\$143.250	3,100 mi	finance	Oakland	California	LINDA cole	in-transit
103	2027-09-19 00:00:00	Scarlett Diaz	Panamera Turbo	2020	137,500 dollars	48,000 miles	wire	Tulsa	OK	Martin Brooks	delivered
104	09/25/27	Eli Jenkins	Cayenne Turbo GT	20 25	USD \$204,800	Miles 3,300	credit card payment	Wichita	Kansas	Diana Long	pending!!
105	2027.10.01	Madison Powell	911 Dakar	twenty twenty fou	\$271,700	1,050 miles	Leasing	new orleans	la	Steve Ross	Delivered

Esta aba reproduz a base exatamente como recebida (texto livre, formatos inconsistentes de data/preço/quilometragem, capitalização irregular etc.). É a ENTRADA do Agente de Tratamento de Dados — veja a aba Dados_Tratados.

Figura 3 — Amostra da base bruta: formatos de data, preço e quilometragem inconsistentes, exatamente como recebidos.

5.4. Dados Tratados (saída do agente)

43	Data inválida	Zoe Foster	Cayenne Coupe	2023	R\$103,750.00	6773	Wire Transfer	Tucson	AZ	Gregory Adams	Pending Approval	
44	Data inválida	Caleb Ward	Macan GTS	2024	R\$93,600.00	5800	Financing	Fresno	CA	Laura West	Shipped	
45	2025-12-07	Stella Brooks	Taycan 4S	2025	R\$129,000.00	0	ACH Payment	Virginia Beach	VA	Henry King	In Transit	2025-12
46	2025-12-22	Owen Bryant	Panamera Turbo	2022	R\$136,000.00	18400	Credit Card	Colorado Springs	CO	Amber Clark	Delivered	2025-12
47	Data inválida	Nora Simmons	911 GT3 RS	2024	R\$286,500.00	700	Wire Transfer	Arlington	TX	Peter Lane	Pending	
48	2026-01-08	Isaac Butler	Cayenne E-Hybrid	2023	R\$92,800.00	15000	Lease	Bakersfield	CA	Grace Morris	Delivered	2026-01
49	2026-01-15	Leah Henderson	Macan T	2022	R\$72,400.00	19750	Cash	Mesa	AZ	Kyle Perry	Awaiting Pickup	2026-01
50	2026-01-28	Christian Bailey	Taycan Turbo	2025	R\$158,500.00	3200	Crypto Payment	Atlanta	GA	Megan Reed	Delivered	2026-01
51	2026-02-03	Audrey Russell	718 Cayman	2021	R\$69,900.00	27600	Bank Transfer	Long Beach	CA	Carl Simmons	Pending	2026-02
52	Data inválida	Hunter Griffin	911 Targa 4	2024	R\$141,250.00	2100	Financing	Oakland	CA	Linda Cole	In Transit	
53	2026-02-19	Scarlett Diaz	Panamera	2020	R\$71,500.00	52000	Wire Transfer	Tulsa	OK	Martin Brooks	Delivered	2026-02
54	2026-02-25	Eli Jenkins	Cayenne Turbo	2023	R\$146,800.00	11300	Credit Card	Wichita	KS	Diana Long	Pending	2026-02
55	2026-03-01	Madison Powell	Macan Electric	2025	R\$89,700.00	0	Lease	New Orleans	LA	Stieve Ross	Delivered	2026-03
56	2026-03-14	Adrian Sanders	911 Carrera S	2022	R\$104,600.00	15900	Bank Transfer	Honolulu	HI	Olivia Cruz	Cancelled	2026-03
57	Data inválida	Penelope Barnes	Taycan GTS	2024	R\$142,000.00	6600	Wire Transfer	Anaheim	CA	Patrick Wood	Delivered	
58	2026-04-08	Nolan Fisher	Cayenne	2021	R\$78,400.00	40250	Cash	Henderson	NV	Karen Stone	Awaiting Review	2026-04
59	Data inválida	Layla Marshall	718 Spyder RS	2025	R\$169,000.00	850	Financing	Lexington	KY	Justin Fox	In Transit	
60	2026-04-21	Gabriel Owens	911 Dakar	2024	R\$268,900.00	1400	Credit Card	Riverside	CA	Betty James	Delivered	2026-04
61	2026-04-29	Victoria Hart	Panamera 4	2023	R\$101,300.00	12700	Wire Transfer	Corpus Christi	TX	Gary Price	Pending	2026-04
62	2026-05-05	Julian Stone	Macan S	2021	R\$66,750.00	29800	Cash	St. Louis	MO	Maria Green	Delivered	2026-05
63	2026-05-14	Brooklyn Webb	Taycan Cross Turismo	2024	R\$127,900.00	7500	Lease	Pittsburgh	PA	Harold Young	In Transit	2026-05
64	2026-05-23	Aaron Kim	Cayenne Turbo GT	2025	R\$200,000.00	1950	Wire Transfer	Cincinnati	OH	Teresa Ward	Delivered	2026-05
65	2026-06-02	Claire Watson	911 Carrera Cabriolet	2023	R\$132,000.00	8800	Crypto Payment	Anchorage	AK	Frank Reed	Pending Review	2026-06
66	2026-06-15	Sebastian Brooks	718 Cayman GT4 RS	2024	R\$176,400.00	600	Credit Card	Plano	TX	Angela Moore	Delivered	2026-06
67	Data inválida	Bella Ramirez	Panamera 4 E-Hybrid	2022	R\$108,500.00	16200	Bank Transfer	Newark	NJ	Rachel West	Cancelled	
68	2026-07-07	Miles Peterson	Macan	2021	R\$59,000.00	36000	Financing	Greensboro	NC	Thomas Fox	Awaiting Delivery	2026-07
69	2026-07-20	Skylar Rogers	Taycan Turbo S	2025	R\$218,000.00	0	Wire Transfer	Lincoln	NE	Lisa Dunn	Pending	2026-07
70	Data inválida	Dominic Kelly	Cayenne S	2024	R\$99,950.00	5300	Debit Card	Jersey City	NJ	Brian Allen	Delivered	
71	2026-04-08	Lucy Howard	911 Carrera GTS	2024	R\$121,750.00	5872	Credit Card	Chandler	AZ	George Hall	Delivered	2026-04
72	2026-08-18	Everett Cox	718 Boxster GTS	2023	R\$91,500.00	13300	Lease	Reno	NV	Helen King	Shipped	2026-08
73	2026-08-31	Maya Rivera	Panamera Turbo S	2022	R\$134,000.00	20100	Wire Transfer	Buffalo	NY	Samuel Price	In Transit	2026-08
74	2026-09-09	Connor Ward	Macan GTS	2024	R\$96,800.00	0	ACH Payment	Durham	NC	Peter Ford	Delivered	2026-09
75	2026-09-17	Eliana Bell	Taycan 4S	2025	R\$131,600.00	2900	Wire Transfer	Laredo	TX	Angela Green	Pending Approval	2026-09
76	2026-09-28	Cameron Murphy	Cayenne E-Hybrid	2023	R\$94,300.00	13100	Cash	Madison	WI	Victor Stone	Delivered	2026-09
77	2026-10-06	Ariana Cook	911 Turbo S	2025	R\$242,000.00	1100	Crypto Payment	Lubbock	TX	Rachel Turner	Awaiting Pickup	2026-10
78	2026-10-16	Wesley Morgan	718 Cayman S	2022	R\$82,750.00	22500	Credit Card	Toledo	OH	Chris Moore	Cancelled	2026-10
79	2026-10-29	Naomi Peterson	Macan Electric	2026	R\$91,300.00	0	Wire Transfer	Irvine	CA	Laura Hill	Delivered	2026-10
80	2026-11-03	Jason Perry	Panamera	2021	R\$79,900.00	44800	Financing	Garland	TX	Martin Young	Pending	2026-11
81	Data inválida	Riley Flores	Cayenne Coupe	2024	R\$111,000.00	6700	Bank Transfer	Irving	TX	Diana Cooper	In Transit	
82	2026-12-11	Hazel Long	911 Targa 4S	2023	R\$156,500.00	4200	Cash	Chesapeake	VA	Steve Gray	Delivered	2026-12
83	2026-12-24	Easton Bailey	Taycan	2025	R\$119,900.00	1250	Lease	Scottsdale	AZ	Olivia Ross	Pending	2026-12
84	Data inválida	Aurora Cooper	Macan T	2022	R\$73,200.00	18600	Wire Transfer	Norfolk	VA	Patrick Wood	Delivered	
85	2026-12-28	Colton Richardson	911 GT3	2024	R\$224,000.00	3000	Wire Transfer	Boise	ID	Karen Diaz	Awaiting Delivery	2026-12

Figura 4 — Base já limpa e padronizada pelo agente. As linhas com data marcada como "Data inválida" aparecem destacadas em vermelho.

5.5. Relatório de Qualidade dos Dados



Qualidade dos Dados — Relatório do Agente

[<< Voltar ao Dashboard](#)

Acurácia por Campo (vs. gabarito de referência da base)

Campo	Acurácia	Divergências
Data da venda	100.0%	0
Ano do modelo	100.0%	0
Preço de venda	100.0%	0
Quilometragem	100.0%	0
Forma de pagamento	100.0%	0
Cidade	100.0%	0
Estado (UF)	100.0%	0
Status de entrega	100.0%	0

Nomes de cliente/vendedor (*customer_name*, *salesperson*) não têm coluna de gabarito na base original; a limpeza aplicada (*Title Case* + correção de hífen + reconciliação de vendedores com apenas o primeiro nome) foi validada manualmente — ver seção abaixo.

Datas Marcadas como Inválidas (24 registros)

ID Venda	Data bruta original
6	2024-02-30
9	April 31st, 2024
13	2024/15/07
17	2024-10-40
22	01/32/2025
24	February 29th, 2025
28	2025/04/31
31	06/31/2025
36	2025-09-31
43	2025/18/11
44	November 31st, 2025
47	2025-12-40
52	February 30th, 2026
57	03/32/2026

Figura 5 — Acurácia de 100% em todos os 8 campos com gabarito disponível, e lista das 24 datas identificadas como irrecuperáveis.

6. Decisões Técnicas Importantes

- **Nunca inventar dados:** quando uma data é impossível (30 de fevereiro) ou o formato é ambíguo demais, o agente marca como INVALID em vez de "chutar" uma data. Essas 24 vendas continuam contando para o faturamento total (a transação é real, só a data é ilegível), mas ficam de fora dos gráficos que dependem de data;
- **Reconciliação conservadora de nomes:** um vendedor com apenas o primeiro nome só é associado a um nome completo quando existe exatamente UMA correspondência possível na base; caso contrário, o nome é mantido como está;
- **Conversão KM → milhas:** como a maioria dos registros usa milhas, quilometragens informadas em KM são convertidas (fator 0,621371) para manter a coluna consistente;
- **Ranking Top 10 dinâmico:** implementado com MAIOR + ÍNDICE/CORRESP na aba Resumo (compatível com versões mais antigas do Excel);
- **Separação clara de responsabilidades:** a limpeza (que exige lógica de código, não fórmulas de planilha) é feita pelo agente Python; a partir da base já tratada, todos os KPIs e gráficos do dashboard são 100% orientados a fórmula — nenhum número financeiro está fixo no arquivo.

7. Como Reproduzir

- Baixe a base de dados oficial do curso (planilha Porsche sanitizada);
- Rode o agente: `python3 agente/agente_tratamento_dados.py` — o script imprime o relatório de validação no terminal e salva a base tratada em `dados_tratados.json`;
- A base tratada alimenta a aba Dados_Tratados do dashboard, que por sua vez alimenta a aba Resumo e os gráficos do Dashboard, todos por fórmula.

8. Tecnologias Utilizadas

- Python 3 (openpyxl, expressões regulares para parsing de texto livre);
- Microsoft Excel (fórmulas nativas, gráficos nativos, formatação condicional);
- Fórmulas: SOMA, SOMASE, CONT.SE, MAIOR, ÍNDICE, CORRESP, SOMARPRODUTO.

Referências

- Materiais complementares do curso DIO "Criando uma Dashboard da Porsche com Agentes de IA".

Projeto desenvolvido por **Bruno** como parte do bootcamp DIO. Arquivos: *Dashboard_Porsche.xlsx* e *agente_tratamento_dados.py*.